# 过渡不具有文件系统的 RHEL DMMP 设备

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_verifying_that_rhel_luns_are_ready_for_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

过渡不具有文件系统的 RHEL DMMP 设备 . . . . . 1
使用验证 RHEL LUN 是否已做好过渡准备 清单评估工作簿 . . . . . 1
使用验证 RHEL 5 LUN 是否已做好过渡准备 命令行界面 . . . . . 1
验证 RHEL 6 DDMP 设备是否已做好过渡准备 使用 CLI . . . . . 2
之前在 RHEL 主机上测试不具有文件系统的 DMMP 设备 基于副本的过渡的转换阶段 . . . . . 2
过渡 Linux 主机 DMMP 设备时为转换做准备 不使用文件系统 . . . . . 4
过渡后在 Linux 主机上替换 7- 模式 LUN WWID LUN . . . . . 4

# 过渡不具有文件系统的 RHEL DMMP 设备

在过渡不具有文件系统的 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） DMMP 设备之前，您必须验证 DMMP 设备是否没有文件系统。您还必须执行特定步骤为转换阶段做准备，过渡后必须替换 WWID 。

- 相关信息 *

使用验证 RHEL LUN 是否已做好过渡准备 清单评估工作簿

使用验证 RHEL 5 LUN 是否已做好过渡准备 命令行界面

验证 RHEL 6 DDMP 设备是否已做好过渡准备 使用 CLI

过渡 Linux 主机 DMMP 设备时为转换做准备 不使用文件系统

过渡后在 Linux 主机上替换 7- 模式 LUN WWID LUN

## 使用验证 RHEL LUN 是否已做好过渡准备 清单评估工作簿

如果 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 或 RHEL 6 LUN 配置了设备映射程序多路径（ DMMP ），则在将 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 之前，应验证是否未配置文件系统。

这种基于操作步骤适用场景副本的过渡和无副本过渡。

步骤

1. 从清单评估工作簿 _ 收集过渡前信息。
2. 检查 DMMP 设备条目是否位于 * SAN 主机文件系统 * 选项卡下。

   如果不存在 DMMP 设备条目，则表示未配置文件系统，您可以过渡 LUN 。

## 使用验证 RHEL 5 LUN 是否已做好过渡准备 命令行界面

如果 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 LUN 配置了设备映射程序多路径（ DMMP ），则在将 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 之前，应验证是否未配置文件系统。

步骤

1. 找到要过渡的 LUN 的 SCSI 设备名称：

   ` * sanlun lunshow*`

2. 确定 LUN 的 DMMP 设备名称：

   ` * 多路径 -11 *`

DMMP 设备名称可以是设备句柄 ID （ WWID ），例如 `360a98000375345625824453855 4b4b53` ，也可以是别名，例如 `dMMP_RAW_LUN` 。

3. 验证 LUN 是否没有文件系统：

   ` * dumpe2fs/dev/mapper/*DMMP device name_**`

   如果 LUN 没有文件系统，则输出中会显示 Couldn’t find valid filesystem superblock 。

# 验证 RHEL 6 DDMP 设备是否已做好过渡准备 使用 CLI

在过渡 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6 DMMP 设备之前，您必须验证它不是逻辑卷管理器（ LVM ）的一部分，也不具有文件系统。

步骤

1. 从清单评估工作簿 _ 收集过渡前信息。
2. 验证 DMMP 设备是否位于 ` /dev/mapper` 目录中：

   ` * ls /dev/mapper/ *DMMP_device_name**`

   如果未显示 DMMP 设备，则此设备可能使用别名或用户友好名称。

3. 确定 DMMP 设备是否属于 LVM ，以及 DMMP 设备是否具有文件系统：

   ` * blkid *`

   如果 DMMP 设备不是 LVM 的一部分并且没有文件系统，则设备条目不应显示在 blkidoutput 中。

# 之前在 RHEL 主机上测试不具有文件系统的 DMMP 设备 基于副本的过渡的转换阶段

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本过渡 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 5 主机， 您可以在转换阶段之前测试已过渡的集群模式 Data ONTAP LUN ，以验证是否可以使主机和应用程序联机。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

新的集群模式 Data ONTAP LUN 必须映射到测试主机，并且 LUN 必须已做好过渡准备。

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验，并应在测试主机上执行以下步骤。

测试期间，集群模式 Data ONTAP LUN 处于读 / 写模式。测试完成后，它们将转换为只读模式，而您正在为转换阶段做准备。

步骤

1. 基线数据复制完成后，在 7MTT 用户界面（ UI ）中选择 * 测试模式 * 。
2. 在 7MTT UI 中，单击 * 应用配置 * 。

3. 在测试主机上重新扫描新的集群模式 Data ONTAP LUN：

   ` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`

4. 获取集群模式 Data ONTAP LUN 的新 SCSI 设备名称：

   ` * sanlun lun show*`

   在以下示例中，` /dev/sdl` 是 `lun_dmmp_raw` LUN 的 SCSI 设备名称，` /dev/sdk` 是 `lun_dmmp_raw_alias` LUN 的 SCSI 设备名称：

```
[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
------------------------------------------------------------------------
vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
```

5. 获取集群模式 Data ONTAP LUN 的设备句柄 ID （WWID）：

   ` * /sbin/scsi_id -g-u-s /block/*SCSI_device_name*_*`

   以下是 WWID 的示例： "`3600a09804d532d79565d47617679764d` "

6. 检查是否在源主机上的 ` /etc/multipath.conf` 文件中定义了别名。
7. 如果在源主机上定义了别名，请将此别名添加到测试主机上的 ` /etc/multipath.conf` 文件中，但将 7- 模式设备句柄 ID 替换为集群模式 Data ONTAP LUN ID 。
8. 更新 DMMP 别名设置：

   ` * 多路径 *`

9. 验证 DMMP 别名是否正确引用了集群模式 Data ONTAP LUN：

   ` * 多路径 -ll*`

10. 根据需要执行测试。
11. 完成测试后，关闭测试主机：

    ` * shutdown -h -t0 now*`

12. 在 7MTT UI 中，单击 * 完成测试 * 。

如果要将集群模式 Data ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为源主机做好转换阶段的准备。如果集群模式 Data ONTAP LUN 仍要映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

- 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

使用验证 RHEL LUN 是否已做好过渡准备 清单评估工作簿

过渡 Linux 主机 DMMP 设备时为转换做准备 不使用文件系统

# 过渡 Linux 主机 DMMP 设备时为转换做准备 不使用文件系统

## 如果要从 Linux 主机过渡不具有文件系统的 DMMP 设备，则必须在进入转换阶段之前执行几个步骤。

对于 FC 配置，您必须与集群模式 Data ONTAP 控制器建立网络结构连接并进行分区。

对于 iSCSI 配置，必须发现 iSCSI 会话并将其登录到集群模式 Data ONTAP 控制器。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 停止挂载点的 I/O 。
2. 根据应用程序供应商的建议关闭正在访问 LUN 的应用程序。
3. 刷新 7- 模式 LUN DMMP 设备或别名：

   ` * 多路径 -f *device_name**`

   如果需要，您可以从 _Inventory Assessment work簿 _ 的 SAN 主机 LUN 选项卡下的 * 操作系统设备 ID* 列中获取 DMMP 设备名称。

# 过渡后在 Linux 主机上替换 7- 模式 LUN WWID LUN

## LUN 过渡后， 7- 模式 LUN WWID 将发生更改。您必须先将其替换为相应的 ONTAP LUN WWID ，然后才能开始提供数据。

如果要执行无副本过渡（ CFT ），则必须完成 vol rehost 的过程。

请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》"了解详细信息。

- 对于基于副本的过渡（ CBT ），请在 7MTT 中完成存储转换操作后执行以下步骤。
- 对于 CFT ，请在 7MTT 中的导入数据和配置操作完成后执行以下步骤。

步骤

1. 生成 7- 模式到 ONTAP LUN 的映射文件：

   - 对于 CBT ，请从安装了 7MTT 的 Linux 主机运行以下命令： + ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p project-name -o *file_path**`

     例如：

     ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -o c： /Libraires/Documents/7-C-LUN-mapping-csv*`

- 对于 CFT ，请在安装了 7MTT 的系统中运行以下命令： + ` * transition cft export lunmap -p *project-name* -s *svm-name* -o *output-file**`

  例如：

  ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c： /Libraries/Documents/7—to-C-LUN-mapping-svml.csv *`

  > 您必须对每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）运行此命令。

2. 记下 LUN 映射文件中的新 ONTAP LUN 设备句柄 ID 。
3. 删除为 7- 模式 LUN 创建的 SCSI 设备：
   - 要删除所有 SCSI 设备，请执行以下操作： + ` * rescan-scsi-bus.sh -r*`
   - 单独删除每个 SCSI 设备： + ` * echo 1> /sys/block/*SCSI_ID_*/delete*`

     必须在所有 7- 模式 LUN SCSI 设备上执行此命令。请参见清单评估工作簿 _ 的 SAN 主机 LUN 选项卡上的 SCSI 设备 ID 列，以确定 LUN 的 SCSI 设备 ID 。
4. 发现新的 ONTAP LUN ：

   ` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`
5. 确定新 ONTAP LUN 的 SCSI 设备：

   ` * sanlun lun show*`
6. 获取新 ONTAP LUN 的 WWID ：

   ` * /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/*scsi_dev**`
7. 如果定义了 DMMP 别名，则更新 /etc/multipath.conf 文件，将 7- 模式 LUN WWID 替换为对应的 ONTAP LUN WWID ，以便 DMMP 别名指向集群模式 Data ONTAP LUN ：

   ` * cat /etc/multipath.conf *`
8. 配置 DMMP 设备：

   ` * 多路径 *`
9. 验证 DMMP 别名是否正确引用了 ONTAP LUN WWID ：

   ` * 多路径 -11 *`

   在以下示例输出中， DMMP 别名 `dMMP_RAW_LUN` 引用 `3600a098051764b2d4f3f453135452d31` 作为 ONTAP WWID ：

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。